

의사결정이론 (Decision Theory)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 통계적 의사결정 문제 Statistical decision problems

의사결정이론은 수리통계의 여러 영역 — 관측 불가능한 확률변수의 **예측**, 분포 모수의 **추정**, 모수에 관한 가설의 **검정** — 을 통일하려는 이론이다. 각 문제는 통계적 의사결정 문제로 정식화할 수 있으며, 그 구조는 **2인 영합게임**과 같다:

- 가능한 **자연의 상태**들의 모임 Θ (확률측도들),
- 가능한 **결정**들의 모임 Δ (관측가능 변수들의 함수),
- 상태 $P \in \Theta$ 와 결정 $\delta \in \Delta$ 에 위험 $r(P, \delta)$ 를 대응시키는 **위험함수** $r: \Theta \times \Delta \rightarrow [0, \infty]$.

3중쌍 (Θ, Δ, r) 을 **의사결정 문제**라 한다. 결정 선택의 두 원리는:

- 베이즈 원리** — 주어진 상태 P 에 대해 $\inf_{\delta \in \Delta} r(P, \delta)$ 를 **베이즈 위험**, 그 하한을 달성하는 δ^* 를 P 에 대한 **베이즈 결정**이라 한다:

$$r(P, \delta^*) = \inf_{\delta \in \Delta} r(P, \delta) \quad (1)$$

- 미니맥스 원리** — $\inf_{\delta \in \Delta} \sup_{P \in \Theta} r(P, \delta)$ 를 **미니맥스 위험**, 이를 달성하는 δ^* 를 **미니맥스 결정**이라 한다:

$$\sup_{P \in \Theta} r(P, \delta^*) = \inf_{\delta \in \Delta} \sup_{P \in \Theta} r(P, \delta) \quad (2)$$

둘 다 존재하지 않을 수도, 유일하지 않을 수도 있다. 위험함수에 양의 상수를 곱해도 베이즈·미니맥스 결정은 변하지 않는다. 문제의 정의는 세 단계 — Δ 의 정의(예: $X_1, \dots, X_n$ 의 블록결합 전체), Θ 의 정의(예: 유한 2차 적률과 공통 기댓값을 갖는 확률측도 전체 — 그러면 모든 δ 가 X 의 비편향 예측량이자 기댓값의 비편향 추정량이 된다), 위험함수의 정의(예: $E_P[(X - \delta)^2]$ — 최선의 예측량, 또는 $E_P[(E_P[X] - \delta)^2]$ — 기댓값의 최선의 추정량) — 로 이루어진다. 이하에서 Θ, Δ, r 을 바꿔 가며 전형적 문제들을 본다.

해설 "자연 대 통계학자"의 게임

베이즈 원리는 "자연의 상태 P 를 안다(또는 사전분포로 믿는다)"는 입장에서 그 상태에 최적인 결정을 찾고, 미니맥스 원리는 "자연이 최악의 상태를 고른다"는 비관적 입장에서 **최악의 경우를 가장 덜 나쁘게** 만든다.

는 결정을 찾는다. 보험료 산정, 신뢰도 이론, 가설검정이 모두 이 한 틀 안에 들어온다는 것이 이 글의 요지다.

2. 관측 없는 예측 — 보험료 원리와의 연결 Prediction without observations

관측 불가능한 X 를 **실수 하나**로 예측하자($\Delta=\mathbb{R}$). 위험함수의 선택에 따라 베이지 결정이 달라진다:

- **절대 위험함수** $r(P,\delta)=E_P[|X-\delta|] - P[X\leq\delta^*]\geq 1/2$ 이고 $P[X\geq\delta^*]\geq 1/2$ 인 모든 δ^* , 즉 **X 의 중위수**가 베이지 결정이다(중위수는 항상 존재).
- **2차(제곱) 위험함수** $r(P,\delta)=E_P[(X-\delta)^2]$ — 베이지 방정식의 유일해는 **기댓값** $\delta^*=E_P[X]$ 다.
- **에셔 위험함수** $r(P,\delta)=E_P[(X-\delta)^2 e^{\alpha X}]$ ($\alpha>0$) — 유일해는

$$\delta^* = \frac{E_P[X e^{\alpha X}]}{E_P[e^{\alpha X}]} \quad (12)$$

이다. 측도변환 $dQ = e^{\alpha X} dP / E_P[e^{\alpha X}]$ (에셔 변환)를 쓰면 $r(P,\delta)=E_P[e^{\alpha X}] \cdot E_Q[(X-\delta)^2]$ 이므로, **에셔 위험함수의 베이지 결정 = 변환된 측도 Q 아래 2차 위험함수의 베이지 결정**이다.

보험료 계산원리의 언어로는 X 가 **위험(risk)**, 위험함수가 **손실함수**다. 즉 **순보험료** $E_P[X]$ 는 2차 손실의 베이지 결정으로, **에셔 보험료**는 에셔 손실의 베이지 결정으로 정당화되며, P 아래의 에셔 보험료는 $Q(P,\alpha,X)$ 아래의 순보험료다($\rightarrow$ Premium Principles, Esscher Transform).

3. 관측이 있는 예측 — 신뢰도 이론과의 연결 Prediction with observations

이제 X 를 관측가능한 $X_1, \dots, X_n$ 의 함수로 예측한다(위험함수는 2차 $r(P,\delta)=E_P[(X-\delta)^2]$ 로 고정). Δ 와 Θ 의 선택에 따라:

- **일반적 예측** — $\Delta = \{h(X_1, \dots, X_n)\}$ 전체, $\Theta =$ 유한 2차 적률. 베이지 해는 **조건부 기댓값** $\delta^* = E_P(X | X_1, \dots, X_n)$.
- **독립 관측 기반 예측** — X 와 $X_1, \dots, X_n$ 이 독립이면 베이지 해는 그냥 $\delta^* = E_P[X]$ — 관측이 도움이 안 된다.
- **아핀-선형 예측** — $\Delta = \{a_0 + \sum_k a_k X_k\}$ 로 제한하고, 또 다른 확률변수 Λ 가 있어 $X, X_1, \dots, X_n$ 이 Λ 가 주어지면 조건부 i.i.d.라 하자. 베이지 해는

$$\delta^* = \frac{K_P}{K_P + n} E_P[X] + \frac{n}{K_P + n} \bar{X}(n), \quad K_P = \frac{E_P[\text{Var}_P(X|\Lambda)]}{\text{Var}_P[E_P(X|\Lambda)]} \quad (22)$$

이다 — **뵐만(Bühlmann)의 고전적 신뢰도 모형** 그 자체다. 신뢰도 가중 $n/(K_P+n)$ 이 표본평균에, 나머지가 사전 기댓값에 실린다($\rightarrow$ Credibility Theory).

예제 뵐만 신뢰도 공식 사용

어느 계약자의 5년 평균 클레임이 $\bar{X}=120$, 포트폴리오 전체 기댓값 $E[X]=100$, $K_P=10$ 일 때 내년 클레임의 베이지(신뢰도) 예측은?

$$\delta^* = \frac{10}{15} \times 100 + \frac{5}{15} \times 120 = 66.7 + 40 = 106.7$$

관측이 5년뿐이라 개인 경험에는 1/3만 실리고 2/3는 집단 평균에 실린다. 관측년수 n 이 $\kappa=10$ 보다 커질수록 개인 경험의 비중이 커진다 — 경험요율의 수학적 핵심이다.

4. 추정 Estimation

이번엔 $E_P[X]$ 를 추정한다 — 위험함수는 $r(P, \delta) = E_P[(E_P[X] - \delta)^2]$.

- **표본크기 고정, 비편향 추정** — $\Delta = \{\sum a_k X_k : \sum a_k = 1\}$, $\Theta = X$ 와 같은 분포의 독립 $X_1, \dots, X_n$. 베이지 해는 **표본 평균** $\delta^* = \bar{X}(n)$ — 모든 P 에 대해 동시에 베이지 결정이다.
- **표본크기 가변** — 수열 $\{X_k\}$ 전체에서 임의의 n 을 고를 수 있으면 $r(P, \bar{X}(n)) = \text{Var}_P[X]/n$ 이므로 베이지 위험은 $\inf_n \text{Var}/n = 0$. 분포가 퇴화가 아니면 모든 결정의 위험이 양수이므로 **베이지 결정이 존재하지 않는다** — 하한이 달성되지 않는 전형적 예다.

5. 검정 — 미니맥스 결정의 예 Tests

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (σ^2 기지), $X_1, \dots, X_n$ i.i.d.에서 가설 $H_0: E_P[X] \leq \mu_0$ 대 $H_1: E_P[X] > \mu_0$ 를 검정한다. 결정은 임계값 γ 에 따라 " $\bar{X}(n) > \gamma$ 이면 H_0 기각"인 δ_γ 들이고, 위험함수는 H_0 가 참일 때 기각확률, H_1 이 참일 때 $c \times$ 채택확률(c 는 0에 가까운 양수)로 둔다(식 31). P 를 모르는 상황이므로 **베이지 결정은 무용지물이고 미니맥스 결정을 찾아야 한다**. 정규분포 계산(식 32-33)으로 미니맥스 위험은 $c/(1+c)$ 이고, 미니맥스 결정의 임계값은

$$\gamma^* = \mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Phi^{-1}\left(\frac{1}{1+c}\right) \quad (35)$$

이다. 이 논의는 표본평균의 분포 유형이 알려진 어떤 확률측도족으로도 확장된다.

심화 해설 식 (35) 읽기

c 가 0에 가까우면(2종 오류를 가볍게 봄) $1/(1+c) \approx 1$ 이라 Φ^{-1} 이 커져 임계값이 높아진다 — 기각을 어렵게 만든다. $c=1$ (두 오류를 동등 취급)이면 $\Phi^{-1}(1/2)=0$ 이라 $\gamma^*=\mu_0$ — 표본평균이 μ_0 만 넘으면 기각. 즉 c 는 **두 오류의 상대적 심각성**을 조절하는 손잡이고, 미니맥스 임계값은 통상의 유의수준 기반 검정과 다른 방식으로 그 균형을 잡는다.

6. 그 밖의 측면 Further aspects

의사결정이론 문헌은 풍부하지만 이질적이다 — 게임이론만 아니라 효용이론과 베이지 통계학에서도 영감을 받았다. 이 글은 보험수학에서의 특별한 역할 때문에 **위험함수**에 초점을 맞췄지만, **허용가능성(admissibility)**, **완비류(complete classes)**, **충분성(sufficiency)** 같은 다른 중요한 개념들도 있다. 더 읽을거리로 DeGroot, Berger, Witting의 단행본이 추천된다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Premium Principles(보험료 원리) · Credibility Theory(신뢰도 이론) · Esscher Transform(에셔 변환) · Bayesian Statistics(베이저안 통계) · Utility Theory(효용이론) · Nonexpected Utility Theory(비기대효용이론) · Risk Measures(위험측도) · Stop-loss Premium(초과손해율 재보험 보험료) · Noncooperative Game Theory(비협조게임이론)

원문 참고문헌(발췌). Berger, Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis (Springer, 1980) · Bühlmann, Mathematical Methods in Risk Theory (Springer, 1970) · DeGroot, Optimal Statistical Decisions (1970) · Heilmann, Fundamentals of Risk Theory (1988) · Schmidt, Versicherungsmathematik (Springer, 2002) · Witting, Mathematische Statistik I (1985) 외.

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **위험함수 (risk function)** — 상태와 결정의 쌍에 손실의 기대를 매기는 함수. 문제 정의의 핵심.
- **베이즈 결정 / 미니맥스 결정** — 주어진 상태(또는 사전분포)에서 위험 최소 / 최악 상태의 위험 최소.
- **2차·절대·에셔 손실** — 각각 기댓값·중위수·에셔 보험료를 최적해로 만드는 손실함수.
- **에셔 변환** — $dQ \propto e^{\alpha X} dP$. 큰 손실에 가중을 주는 측도변환(→ 복합과정의 안장점 근사와 동일 장치).
- **신뢰도 계수 κ** — 개체 내 변동(기대 과정분산)과 개체 간 변동(가설평균의 분산)의 비. 작을수록 개인 경험을 빨리 신뢰.
- **비편향 (unbiased)** — 추정량의 기대가 목표 모수와 일치. $\sum_{k=1}^n$ 제약이 그 표현.
- **허용가능성 (admissibility)** — 모든 상태에서 다른 결정에 약하게도 지지 않는 성질.
- **1종/2종 오류** — 참인 H_0 의 기각 / 거짓인 H_0 의 채택. 식 (31)의 두 갈래.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Decision Theory”, Klaus D. Schmidt. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.